

Inducción Electromagnética: Ley de Faraday de la inducción

Introducción

La inducción electromagnética es un fenómeno fundamental en la física, descrito por la Ley de Faraday. Esta ley establece que una corriente eléctrica es inducida en un circuito cerrado cuando el flujo magnético a través de él cambia con el tiempo. Este principio se demuestra en experimentos donde un imán en movimiento cerca de una espira de alambre genera una corriente en el circuito. La Ley de Lenz complementa este concepto, indicando que la corriente inducida siempre se opone al cambio en el flujo magnético que la provoca. Estos principios son cruciales para el funcionamiento de generadores y motores eléctricos, dispositivos esenciales en la tecnología moderna.

Michael Faraday

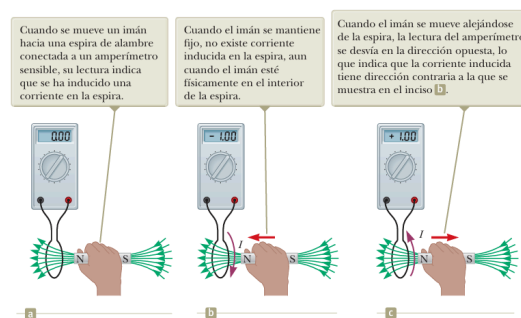
Físico y químico inglés (1791-1867)

Faraday ha sido considerado a menudo el científico experimental más grande del siglo XIX. Sus innumerables contribuciones al estudio de la electricidad incluyen la invención del motor eléctrico, del generador eléctrico y del transformador, así como el descubrimiento de la inducción electromagnética y de las leyes de la electrólisis. Influido poderosamente por la religión, se negó a trabajar para las fuerzas armadas británicas en el desarrollo de gases venenosos.

Ley de Faraday de la inducción

Comencemos nuestra investigación sobre las corrientes inducidas mencionadas en la introducción al considerar los resultados experimentales obtenidos cuando una espira de cable está conectada a un amperímetro sensible como se ilustra en la figura 1. Observe primero que no hay batería que proporcione energía a la espira de alambre. Cuando un imán se mantiene inmóvil cerca de la espira, como en la figura 1a, no se mide corriente en ella. El paso de las líneas de campo magnético estático a través de la espira no tiene efecto eléctrico. Pero ahora mueva el imán hacia la espira, como en la figura 1b. Pasa algo bastante notable: ¡se induce una corriente en el circuito, medida por el amperímetro! Cuando el imán deja de moverse, la corriente vuelve a cero. Ahora retire el imán de la espira, como en la figura 1c. De nuevo, se registra una corriente inducida, en la dirección opuesta a la de la figura 1b.

Figura 1 Un experimento simple muestra que se induce una corriente en una espira cuando un imán se aproxima o se aleja de la espira



Tenemos presente que una corriente se debe a una fuerza electromotriz, por lo que decimos que una fuerza electromotriz es inducida por un campo magnético cambiante. Los experimentos muestran que la fuerza electromotriz inducida en una espira de alambre se relaciona con la rapidez de cambio con el tiempo del flujo magnético a través de la espira. Este enunciado, puede ser escrito matemáticamente como ley de inducción de Faraday

$$\varepsilon = - \frac{d\phi_B}{dt}$$

Donde $\phi_B = \int \vec{B} \cdot d\vec{A}$ es el flujo magnético a través de la espira.

Si una bobina consiste de N espiras, con la misma área, como en la figura 30.2, y FB es el flujo magnético a través de una espira, se induce una fuerza electromotriz en todas las espiras. Las espiras están en serie, por lo que su fuerza electromotriz se suma; debido a eso, la fuerza electromotriz total inducida en la bobina está dada por la expresión.

$$\varepsilon = - N \frac{d\phi_B}{dt}$$

Ley de Lenz

La Ley de Lenz en el contexto de generadores eléctricos establece que la corriente inducida en las bobinas del generador siempre se opondrá al cambio en el flujo magnético que la provoca.

En un generador eléctrico, al girar una espira o bobina dentro de un campo magnético, se produce un cambio en el flujo magnético a través de la espira. Según la ley de Lenz, la corriente

inducida generará un campo magnético que se opone al movimiento que causa el cambio en el flujo magnético. Esto significa que el generador requiere un trabajo externo para mantener el movimiento de la espira, ya que la corriente inducida crea una fuerza que se opone a ese movimiento.